2024 年 20 款最佳 Kubernetes 管理工具

Original gaolc888 运维笑谈 2024年09月15日 19:30



Kubernetes 已成为大规模管理容器化应用程序的首选平台。它提供了一个强大的框架来自动化应用程序的部署、扩展和管理。在本文中，我们将探讨 20 种顶级 Kubernetes 管理工具以及它们如何改善您的 K8s 体验。如果您正在大规模管理 Kubernetes 集群，那么值得花时间探索这些工具并了解它们如何融入您的工作流程。通过利用正确的工具，您可以确保您的 Kubernetes 环境顺利运行。

实现无缝运营和安全的 Kubernetes 管理工具

在审查和使用了数百种工具后，我们列出了这 20 种 Kubernetes 管理工具，以帮助管理员和开发人员简化他们的 Kubernetes 工作流程。

1. Kubectl

Kubectl是用于与 Kubernetes 集群交互的命令行界面 (CLI) K8s 工具。它允许用户部署应用程序、检查和管理集群资源以及查看日志。作为默认的 Kubernetes 管理工具，Kubectl 对于使用 Kubernetes 的任何人来说都是必不可少的。然而，虽然功能强大，但在管理大型集群或复杂部署时可能会变得笨拙。出于这个原因，许多管理员使用其他工具来补充 Kubectl，以保护对 Kubernetes API 最敏感方面的访问。

主要特点：

- 直接通过命令行访问 Kubernetes 集群。
- 通过脚本支持自动化。

- 适用于从基本到高级的 Kubernetes 任务。

2. Kustomize

Kustomize是 Kubectl 内置的一个工具，它允许用户自定义 Kubernetes 资源配置，而无需修改原始 YAML 文件。它对于管理多个环境特别有用，因为它允许您根据需要叠加配置。

主要特点：

- Kubectl 中的原生支持。
- 允许分层和覆盖，而无需更改基本 YAML 文件。
- 非常适合管理不同的环境（开发、测试、生产）。

3.Pomerium

Pomerium是一款开源身份感知代理工具，可提供对应用程序、服务和其他 Kubernetes 资源的安全、上下文感知访问。与仅依赖基于网络的控制的传统安全模型不同，Pomerium 允许您根据用户身份、设备状态和其他上下文信息实施访问策略。

主要特点：

- 领先的身份感知访问提供商
- 实现零信任架构
- 定义并执行动态策略实施
- 单点登录 (SSO) 可降低与密码相关的安全事故风险
- 轻松与 Kubernetes 集成

4. Lens

Lens是一个 Kubernetes IDE（集成开发环境），它提供了用于管理集群的图形界面。这个 Kubernetes 管理工具旨在让 K8s 管理更易于访问，尤其是对于那些喜欢使用可视化工具而不是命令行界面的用户来说。

主要特点：

- Kubernetes 集群管理的可视化界面。
- 提供有关集群性能和健康状况的见解。
- 简化导航和管理资源的过程。

5. Helm

Helm通常被称为“Kubernetes 的软件包管理器”。它使用“图表”（即预配置的 Kubernetes 资源的软件包）简化了应用程序的部署。Helm 图表允许您轻松定义、安装

和升级最复杂的 Kubernetes 应用程序。

主要特点：

- 简化应用程序部署和管理。
- 允许轻松回滚和升级应用程序。
- 大型社区支持的图表库。

6.Prometheus

Prometheus是监控 Kubernetes 的事实标准。它是一个开源系统监控和警报工具包，最初由 SoundCloud 构建。Prometheus 从您的 Kubernetes 集群收集实时指标并将其存储在时间序列数据库中。

主要特点：

- 对 Kubernetes 的原生支持。
- 用于查询指标的强健查询语言 (PromQL)。
- 高度可定制，具有广泛的出口商和集成。
- 使用 Alertmanager 内置警报。

7. Grafana

Grafana是一款功能强大的开源数据可视化工具，可与 Prometheus 无缝集成。它允许您创建可自定义的仪表板来可视化 Prometheus 收集的指标，帮助您监控 Kubernetes 集群的运行状况和性能。

主要特点：

- 丰富的可视化选项（图形、图表、热图等）。
- 为 Kubernetes 指标预先构建的仪表板。
- 根据度量阈值的警报能力。
- 支持多种数据源，包括Prometheus、InfluxDB等。

8. ELK Stack（Elasticsearch、Logstash、Kibana）

ELK Stack是一种流行的开源日志管理和监控解决方案。在 Kubernetes 环境中，它用于收集、存储和分析来自集群的日志。

主要特点：

- 使用 Elasticsearch 进行集中日志管理。
- 使用 Logstash 进行实时日志处理。

- 使用 Kibana 实现强大的可视化和仪表板。
- 通过 Filebeat 或 Fluentd 与 Kubernetes 集成以进行日志收集。

9. Rancher

Rancher 是一个全面的 Kubernetes 管理平台，可简化集群部署、管理和监控。Rancher 支持多个 Kubernetes 发行版，是多集群环境的绝佳选择。

主要特点：

- 通过单一界面进行多集群管理。
- 与各种 Kubernetes 发行版集成。
- 包括内置监控和警报功能。

10. Argo CD

Argo CD是适用于 Kubernetes 的声明式 GitOps 持续交付工具。它可以自动部署 Git 存储库中定义的所需应用程序状态，从而更轻松地跨多个环境管理应用程序。

主要特点：

- 以 GitOps 为中心的工作流程。
- Git 和 Kubernetes 之间的自动同步。
- 详细的应用程序状态管理。

11. Weave Scope

Weave Scope可实时查看您的 Kubernetes 集群。它会自动生成容器化应用程序、服务和主机的地图，让您能够有效地监控和解决问题。

主要特点：

- 应用程序架构的实时可视化。
- 用于监控和故障排除的交互式用户界面。
- 与 Prometheus 和其他监控工具集成。

12. K9s

K9s是一个基于终端的 Kubernetes 集群管理 UI。它提供了一种更具交互性和用户友好性的方式来导航和管理集群内的资源，使日常操作变得更加容易。

主要特点：

- 基于终端的用户界面，导航更加方便。

- 支持多个集群。
- 可通过插件扩展以实现附加功能。

13. Kube-state-metrics

Kube-state-metrics是一项简单的服务，它监听 Kubernetes API 服务器并生成有关 Kubernetes 系统中对象状态的指标。此 K8s 工具补充了节点级指标，并提供了有关集群资源状态的详细见解。

主要特点：

- 提供有关 Kubernetes 对象（例如部署、Pod、服务）状态的指标。
- 与 Prometheus 协同进行全面监控。
- 有助于跟踪集群资源的使用情况和可用性。

14.Thanos

Thanos是一个开源项目，它扩展了 Prometheus 的功能，特别是针对跨多个 Prometheus 服务器的长期存储和全局查询。它是管理大规模多集群环境中的指标的理想 Kubernetes 管理工具。

主要特点：

- 可扩展且高可用性的 Prometheus 设置。
- 跨多个集群的全局查询视图。
- 长期存储，支持各种后端，如 S3、GCS 等。
- 对指标进行下采样以实现高效存储和查询。

15. Jaeger

Jaeger是一个开源分布式跟踪工具，可帮助监控和排除基于微服务的分布式系统的故障，这些系统通常部署在 Kubernetes 上。

主要特点：

- 分布式上下文传播和监控。
- 端到端延迟监控。
- 根本原因分析和性能优化。
- 与 Prometheus 和 Grafana 集成以实现全面监控。

16. Fluentd

Fluentd是一个开源数据收集器，它将数据收集和消费统一起来，以便更好地使用和理解数据。在 Kubernetes 环境中，Fluentd 通常用于收集、过滤和路由来自各种来源的日

志。

主要特点：

- 灵活的日志转发和处理。
- 支持多种输入和输出插件。
- 与 ELK Stack 很好地集成以进行日志管理。
- 适合 Kubernetes 环境的最小资源占用。

17. Datadog

Datadog是一个商业监控和分析平台，提供全栈可观察性，包括 Kubernetes。这个著名的 Kubernetes 管理工具在单一平台上提供对指标、跟踪和日志的全面监控。

主要特点：

- 轻松与 Kubernetes 集成，实现实时监控。
- 为 Kubernetes 环境预先构建的仪表板和警报。
- 端到端跟踪，支持多种语言和框架。
- 人工智能驱动的异常检测和预测。

18. New Relic

New Relic是一个商业可观察性平台，提供对基础设施、应用程序和 Kubernetes 集群的监控。它提供有关集群健康和性能的详细见解。

主要特点：

- 使用可定制的仪表板进行实时监控。
- 与 Kubernetes 深度集成，提供对 pod、节点和服务性能的洞察。
- 全栈可观察性，包括 APM 和基础设施监控。
- 高级警报和异常检测功能。

19. Sysdig

Sysdig是一个商业云原生安全和监控平台，可提供对 Kubernetes 环境的深度可见性。它将监控、故障排除和安全功能整合到一个工具中。

主要特点：

- 对 Kubernetes 集群的详细见解，包括节点、pod 和容器指标。
- 安全功能，如运行时检测和响应。
- 与 Prometheus 集成，实现统一监控。

- 具有深度 Kubernetes 上下文的全栈可观察性。

20. KubeSphere

KubeSphere是适用于 Kubernetes 集群的企业级分布式操作系统。它为 DevOps、CI/CD、监控、日志记录、服务网格等提供统一的控制台。KubeSphere 旨在简化整个 Kubernetes 管理生命周期。

主要特点：

- 用于 Kubernetes 管理的综合功能集。
- 可通过插件系统进行扩展。
- 多租户支持和企业功能。

结论

Kubernetes 彻底改变了我们部署和管理容器化应用程序的方式，但如果没有合适的工具，其复杂性可能会难以管理。无论您是刚开始使用 Kubernetes 还是管理大型复杂环境，这些 Kubernetes 管理工具都可以大大减轻集群管理的负担。通过选择适合您需求的工具组合，您可以简化工作流程、提高可见性并增强 Kubernetes 部署的整体稳定性。



运维笑谈

运维之路，坚持撰写接地气的技术文章

107篇原创内容

公众号

k8s 17　运维技能 55

k8s · 目录

上一篇

创建 Kubernetes POD 的组件和流程

下一篇

Kubernetes 多云管理：挑战与解决方案

Read more